

**ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի

**«ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»
ԱՄԲԻՈՆ**

Մասնագիտություն «Ծրագրային ճարտարագիտություն»

Կրթական ծրագիր «Ծրագրային ճարտարագիտություն (Սինոփսիս)»

Հ Ա Վ Ա Ր Տ Ա Կ Ա Ն Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի Ր

ԹԵՄԱՆ՝ **Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման
համակարգի մշակումը**

SS119-U ակադ. խմբի ուսանող Սարգսյան Արման Վահանի
(Ա.Հ.Ա.) (ստորագրություն, ամսաթիվ)

Աշխատանքի ղեկավար Դավթյան Վաչագան Ռուբիկի
(Ա.Հ.Ա., գիտական աստիճան, տարակարգ, ստորագրություն, ամսաթիվ)

Խորհրդատուներ

Էկոնոմիկայի բաժնի՝ **Աբրահամյան Արուսյակ Ալբերտի, ասիստենտ**
(Ա.Հ.Ա., գիտական աստիճան, տարակարգ) (ստորագրություն, ամսաթիվ)

Կենսագ. անվտանգ. բաժնի **Ակարմազյան Հայկ Սահակի, տ.գ.թ., դոցենտ**
(Ա.Հ.Ա., գիտական աստիճան, տարակարգ) (ստորագրություն, ամսաթիվ)

Բնապահպանության բաժնի՝ **Թադևոսյան Արտաշես Վահանի, տ.գ.թ. պրոֆեսոր**
(Ա.Հ.Ա., գիտական աստիճան, տարակարգ) (ստորագրություն, ամսաթիվ)

Աշխատանքը թույլատրված է պաշտպանության _____
(ամսաթիվ)

Ամբիոնի վարիչ՝ **Մելիքյան Վազգեն Շավարշի, փ.գ.դ., պրոֆեսոր**
(Ա.Հ.Ա., գիտական աստիճան, տարակարգ) (ստորագրություն, ամսաթիվ)

Ինստիտուտի տնօրեն՝ **Սիրանուշ Աշոտի Մանուկյան, տ.գ.թ., դոցենտ**
(Ա.Հ.Ա., գիտական աստիճան, տարակարգ) (ստորագրություն, ամսաթիվ)

ԵՐԵՎԱՆ 2022

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ, ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՅԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ/ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

«ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» ԱՄԲԻՈՆ

Մասնագիտություն «Ծրագրային ճարտարագիտություն» դասիչ՝ 061102.00.6

(գրել առանց հապավումների)

Կրթական ծրագիր «Ծրագրային ճարտարագիտություն (Սինոփսիս)»

(գրել առանց հապավումների)

Թիվ SS119-U ակադեմիական խմբի

Ուսանող Սարգսյան Արման Վահանի

(ուսանողի ազգանուն, անուն, հայրանուն)

Ա Վ Ա Ր Տ Ա Կ Ա Ն Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի Ա Ռ Ա Ջ Ա Դ Ր Ա Ն Ք

1. Աշխատանքի թեման՝ Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակումը

Առաջադրանքը հաստատված է **ՀԱՊՀ 2024թ.-ի 10 « 29 » թիվ 01-05/3478** հրամանով:

Ինստիտուտի տնօրեն՝ Սիրանուշ Աշոտի Մանուկյան, տ.գ.թ., դոցենտ

(Ա.Ա.Հ.)

(ստորագրություն, ամսաթիվ)

ՄՍ և Հ ամբիոնի վարիչ՝ Մելիքյան Վազգեն Շավարշի, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

(Ա.Ա.Հ.)

(ստորագրություն, ամսաթիվ)

2. Աշխատանքի նախնական տվյալները

1. Գենետիկ ալգորիթմների ուսումնասիրում:

2. Ինտեգրալ սխեմաներում տարրերի տեղաբաշխման մեթոդների ուսումնասիրում:

3. Գենետիկ ալգորիթմներով սխեմայում տարրերի տեղաբաշխման ծրագրային միջոցի մշակում:

3. Հաշվեբացատրագրի բովանդակությունը (բաժինների և մշակման ենթակա հարցերի թվարկմամբ)

Ներածություն, Գրականության ակնարկ, Խնդրի դրվածք, Տեխնիկական առաջադրանք, Տեսական առնչություններ, Ծրագրային իրականացում, Տնտեսագիտություն, Կենսագործունեության անվտանգություն, Բնապահպանություն, Եզրակացություն, Գրականություն:

4. Գրաֆիկական մասի ծավալը (պարտադիր գծագրերի թվարկմամբ)

Ներածություն, Գրականության ակնարկ, Խնդրի դրվածք, Տեխնիկական առաջադրանք,

Տեսական առնչություններ, Ծրագրային իրականացում, Եզրակացություն, Գրականություն:

թիվ	Աշխատանքի կատարման փուլերը			Ծանոթություն
	Անվանումը	կատ. ժամկ.	հաշվ. ձևը	
1.	Ավարտական աշխատանքի թեմայի ընտրություն	24.06.2024թ.- 12.07.2024թ.	-	
2.	Գրականության ուսումնասիրում			
3.	I ատեստավորում	02.12.2024թ.- 06.12.2024թ.	Բանավոր քննարկում ղեկավարի հետ	40%,(10 միավոր)
4.	Գեներալիզիվ հակամարտող ցանցի ալգորիթմի ընտրություն	10.12.2024թ.- 29.12.2024թ.		
5.	Ալգորիթմական մասի իրականացում	01.01.2025թ.- 15.01.2025թ.		
6.	Հաշվեքաջատագրի խմբագրում	20.01.2025թ.- 21.02.2025թ.		
7.	II ատեստավորում	03.03.2025թ.- 07.03.2025թ.	Պատրաստի նյութերի ներկայացում ղեկավարին	70%, (10միավոր)
8.	Գրաֆիկական ինտերֆեյսի ծրագրային իրականացում	10.03.2025թ.- 20.03.2025թ.		
9.	Հաշվեքաջատագրի խմբագրում	25.03.2025թ.- 25.04.2025թ.		
10.	III ատեստավորում	28.04.2025թ.- 02.05.2025թ.	Աշխատանքի քննարկում ղեկավարի հետ	100%, (10միավոր)
11.	Ծրագրի լավարկում	29.04.2025թ.- 01.05.2025թ.		
12.	Հաշվեքաջատագրի խմբագրում			
13.	Նախնական պաշտպանություն	02.05.2025թ.	Պատրաստի մասի ներկայացում	

6. Աշխատանքի պաշտպանության օրը 16.05.2025թ

7. Ամբիոնի վարիչ Մելիքյան Վազգեն Շավարշի

(Ա.Ա.Հ) (ստորագրություն, ամսաթիվ)

8. Աշխատանքի ղեկավար Դավթյան Վաչագան Ռուբիկի

(Ա.Ա.Հ) (ստորագրություն, ամսաթիվ)

9. Աշխատանքի բաժինների խորհրդատուներ

9.1. Տնտեսագիտական Աբրահամյան Արուսյակ Ալբերտի

(Ա.Ա.Հ) (ստորագրություն, ամսաթիվ)

9.2. Կենսագործունեության անվտանգության Ակարմազյան Հայկ Սահակի

(Ա.Ա.Հ) (ստորագրություն, ամսաթիվ)

9.3. Բնապահպանության Թադևոսյան Արտաշես Վահանի

(Ա.Ա.Հ) (ստորագրություն, ամսաթիվ)

10. Աշխատանքի առաջադրանքը ստացա _____

(Ուսանողի ստորագրություն) (ամսաթիվ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

«Լեռնամետալուրդիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների» ինստիտուտ

«Քիմիական տեխնոլոգիաներ, բնապահպանություն
և կենսագործունեության անվտանգություն»
ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Ինստիտուտ ՏՀՏԷ

Խումբ ՏՏ119-Ս

Ուսանող Սարգսյան Արման

Խորհրդատու տ.գ.թ. պրոֆեսոր Թադևոսյան Արտաշես

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները և քաղաքի էկոլոգիան:

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հարությունյան Վ.Ս. Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ. Եր., ՀԱՊՀ, 2010. - 450 էջ
2. Հայիդրոմետ ՊՈԱԿ Տեղեկագրի հիդրոոդերևութաբանության և շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի մասին, 2023. - 170 էջ
3. <https://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/texekanq/eramsjak/IV%20Eramsyak%202023.pdf>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
5. <https://developer.ibm.com/articles/generative-adversarial-networks-explained/>

Առաջադրանքը տրված է՝ 12.12 2024թ. _____

Խորհրդատու

Թադևոսյան Ա.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

«Լեռնամետալուրդիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների» ինստիտուտ

«Քիմիական տեխնոլոգիաներ, բնապահպանություն և
կենսագործունեության անվտանգություն» ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Ինստիտուտ

ՏՀՏԷ

Խումբ

ՏՏ119-Ս

Ուսանող

Սարգսյան Արման

Խորհրդատու

տ.գ.թ. դոցենտ Ակարմազյան Հայկ

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Մշակված համակարգի սխալ աշխատանքի բերած հնարավոր ճգնաժամային իրավիճակներ:

-

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. McGonigal, K. - The Upside of Stress: Why Stress Is Good for You, and How to Get Good at It, 2015, 294p.
2. Goleman, D. - Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ, 1995, 384p.
3. Karasek, R., & Theorell, T. - Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life., 1990, 381p.
4. Maslach, C., & Leiter, M. P. - Burnout: The Cost of Caring., 2016, 200p.
5. https://www.theregister.com/2021/07/14/uk_developer_burnout?utm_source=chatgpt.com
6. https://stairs.ics.uci.edu/papers/2023/Mental_Wellbeing_in_the_Workplace.pdf
7. <https://www.coltharpcounseling.com/blog/software-engineer-mental-health>

Առաջադրանքը տրված է “ 09.12 ” 2024թ. _____

Խորհրդատու **Ակարմազյան Հ.**

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԻՆժԵՆԵՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ/ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Մասնագիտություն՝ Ծրագրային ճարտարագիտություն
Խումբ՝ SS 119 – Ս
Ուսանող՝ Սարգսյան Արման
Խորհրդատու՝ Արուսյակ Աբրահամյան

ԵՐԵՎԱՆ 2025

Առաջադրանքի թեման Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակման ծրագրային փաթեթի ինքնարժեքի և գնի հաշվարկ

Մշակման ենթակա հարցերը

1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ
2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ
3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը
4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը
5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը
6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը
7. Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը
8. Փաթեթի ընդհանուր ինքնարժեքի կալկուլացիան
9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Առաջարկվող գրականություն

1. Ճյուղի տնտեսագիտություն և կառավարում: Ուսումնական ձեռնարկ/ Ա.Ս.Թադևոսյան, Թ.Հ.Վարդանյան, Ռ.Ս.Հովսեփյան, Ա.Ա.Աբրահամյան, Ա.Ս.Արեւյան, Ա.Ռ.Ավետիսյան; ՀԱՊՀ.- Եր.: Ճարտարագետ 2020. 228 էջ:
2. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն: Ուսումնական ձեռնարկ/ Ա.Ս. Թադևոսյան, Ա.Ա. Աբրահամյան, Մ.Կ.Ղազարյան; ՀԱՊՀ.- Եր.: Ճարտարագետ 2021.- 217 էջ:
3. Экономика предприятия (организации): Учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. — М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. — 372 с.
4. Экономика предприятия : учебное пособие / М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 174 с.

Առաջադրանքը տրված է՝

Խորհրդատու՝

Արուսյակ Աբրահամյան